1.2.3 Определение моментов инерции твердых тел с помощью трифилярного подвеса

Анаит Хачоян

Б03-503

Аннотация

Цель работы: измерение момента инерции ряда тел и сравнение результатов с расчетами по теоретическим формулам; проверка аддитивности моментов инерции и справедливости формулы Гюйгенса-Штейнера.

В работе используются: трифилярный подвес, секундомер, счетчик числа колебаний, набор тел, момент инерции которых надлежит измерить (диск, полый цилиндр, брусок, распиленный диск).

Теоретические сведения

Момент инерции твердого тела относительно неподвижной оси вращения вычисляется по формуле:

$$I = \int r^2 dm. \tag{1}$$

Для неоднородных тел и тел сложной формы момент инерции можно определить экспериментально. Удобно использовать устройство, показанное на рис. 1 и называемое трифилярным подвесом.

Если пренебречь потерями энергии на трение (о воздух и в креплениях нитей), то уравнение сохранения энергии при колебаниях можно записать следующим образом:

$$\frac{I\dot{\varphi}^2}{2} + mg(z - z_0) = E \tag{2}$$

Рассмторим точку C на верхней платформе с координатами $(r, 0, 0)$ и точку C'', противоположную C при повороте на ϕ, с координатами $(R\cos(\varphi), R\sin(\varphi)), z)$ Расстояние между нимим равно длине нити:

$$(R\cos(\varphi) - r)^2 + R^2\sin^2\varphi + z^2 = L^2 \tag{3}$$

Для малых углов:

$$z^2 = L^2 - R^2 - r^2 + 2Rr\cos\varphi = z_0^2 - 2Rr(1 - \cos\varphi) \approx z_0^2 - Rr\varphi^2 \tag{4}$$

$$z \approx \sqrt{z_0^2 - Rr\varphi^2} \approx z_0\sqrt{1 - \frac{Rr\varphi^2}{z_0^2}} \approx z_0 - \frac{Rr\varphi^2}{2z_0} \tag{5}$$

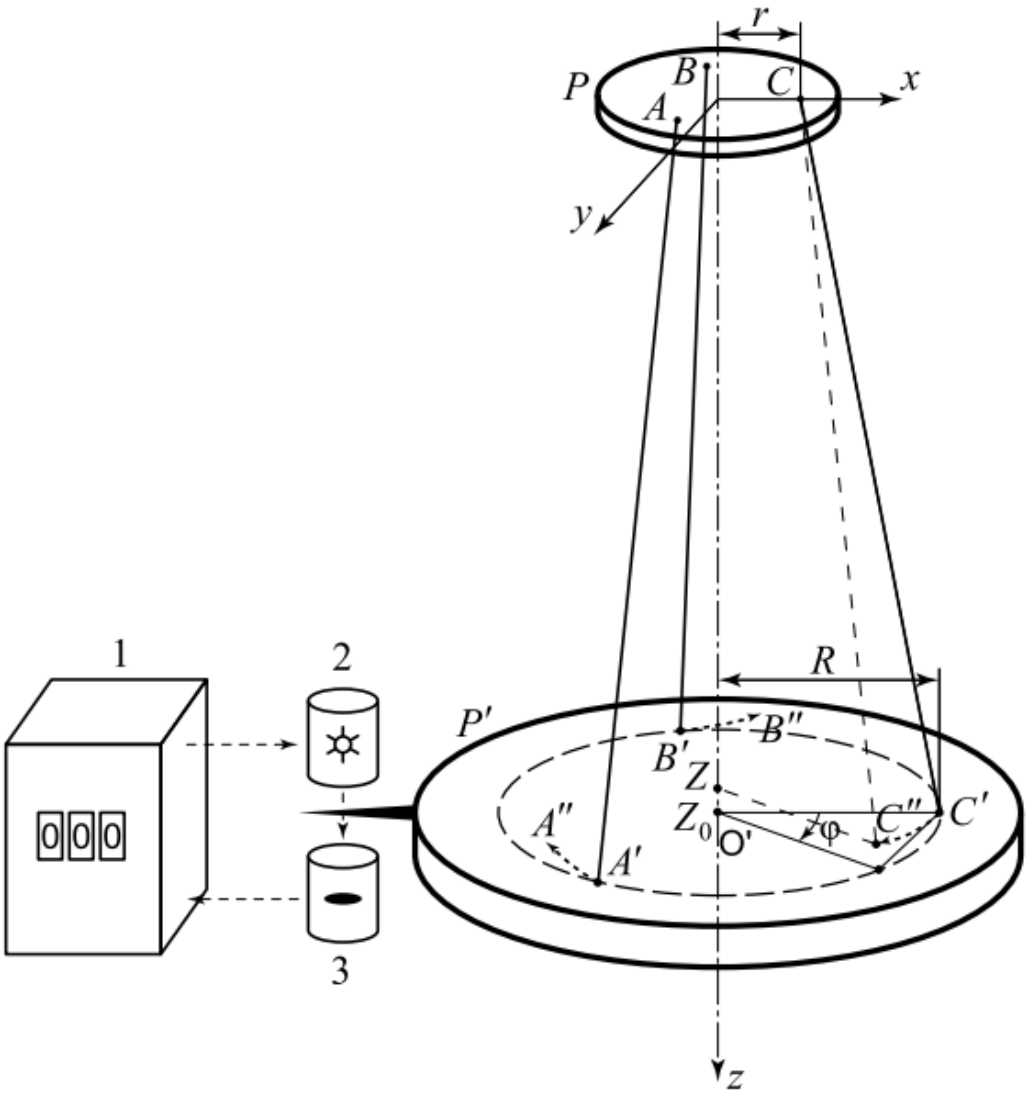

Рис. 1

Подставив это в уравнение (2):

$$\frac{1}{2}I\dot{\varphi} + mg\frac{Rr}{2z_0}\varphi^2 = E \tag{6}$$

Откуда:

$$\varphi = \varphi_0 \sin(\sqrt{\frac{mgRr}{Iz_0}}t + \Theta) \tag{7}$$

Константны определяются начальными условиями, а период колебаний системы:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{Iz_0}{mgRr}} \tag{8}$$

Откуда не трудно определить выражние для момента инерции:

$$I = \frac{mgRrT^2}{2\pi^2 z_0} \tag{9}$$

Для краткости:

$$I = kmT^2 \tag{10}$$

Для постоянной k для данной установки:

$$k = I = \frac{gRr}{2\pi^2 z_0} \tag{11}$$

Методика измерений и обработка результатов

Измерение необходимых величин

	Величина	Погрешность
R	12,5	0,1 см
r	3,05	0,05 мм
m	993,5	0,1 гр
z_0	218,0	0,2 см
$M_{\text{диск}}$	1122,9	0,1 гр
$M_{\text{цил}}$	821,1	0,1 гр
$D_{\text{диск}}$	16,01	0,01 см
$D_{\text{цил}}$	16,70	0,01 см
M_1	566,0	0,1 гр
M_2	565,0	0,1 гр
R_1	4,24	0,01см
R_2	4,15	0,01см

Найдем постоянную k и ее погрешность для установки:

$$k = \frac{gRr}{4\pi^2 z_0} \approx 4,34 \cdot 10^{-4}$$

$$\sigma_k = k\sqrt{\left(\frac{dk}{dR}\right)^2 \sigma_R^2 + \left(\frac{dk}{dr}\right)^2 \sigma_r^2 + \left(\frac{dk}{dz_0}\right)^2 \sigma_{z_0}^2} = k\sqrt{\left(\frac{gr}{4\pi^2 z_0}\right)^2 \sigma_R^2 + \left(\frac{gR}{4\pi^2 z_0}\right)^2 \sigma_r^2 + \left(\frac{grR}{4\pi^2 z_0^2}\right)^2 \sigma_{z_0}^2}$$

$$\sigma_k = 4 \cdot 10^{-9} (\varepsilon_k = 0,0009\%)$$

Определим рабочий диапазон амплитуд колебаний и количества колебаний:

Амплитуда $\varphi = \pi/12$, время измерения $t = 176c$, количество колебаний $n = 40$, погрешнсоть иизмерения времени $\sigma_t = 0,01c$:

$$\varepsilon = \frac{\sigma_t n}{t} \approx 0,2\% < 0,5\%$$

Полученный результат не первышвет 0,5 %, значит дальнейшие имзерения можем проводить при той же амплитуде и том же количестве колебаний.

Определим момент инерции ненагруженной платформы:

$$I = kmT^2 = 0,00834 \text{кг} \cdot \text{м}^2$$

Теперь проверим аддтьтвность моментов инецрии с помощью диска и цилиндра:

Тела	T, с	$I_{\text{эксп}}$ кг $\cdot$ м^2	$I_{\text{теор}}$ кг $\cdot$ м^2	Точность
Диск	3,63	0,00376	0,00360	95%
Цилиндр	4,25	0,00588	0,00572	97%
Цилиндр и диск	3,83	0,01036	-	-

Из таблицы видно, что практические измерения имеют хорошую точность.

Тогда получаем: $I_{\text{дис}} + I_{\text{цил}} = 0,00964$ кг $\cdot$ м^2 с точностью $\frac{0,00964}{0,01036} \approx 93\%$. Значит, можем убедиться в выполнении аддитивности моментов инерции.

Теперь проверим справедливость формулы Гюйгенса-Штейнера. Занесем результаты измерений в таблицу.

Зависимость периода колебаний и момента инерции от расстояния между дисками

№ изм.	T, с	h, см	Iкг $\cdot$ м^2
1	3,233	0	0,00129
2	3,247	0,85	0,00138
3	3,303	1,85	0,00172
4	3,398	2,85	0,00230
5	3,521	3,85	0,00309
6	3,698	4,85	0,00426
7	3,896	5,85	0,00565
8	4,101	6,85	0,00716

Теперь построим график зависимости $I(h^2)$

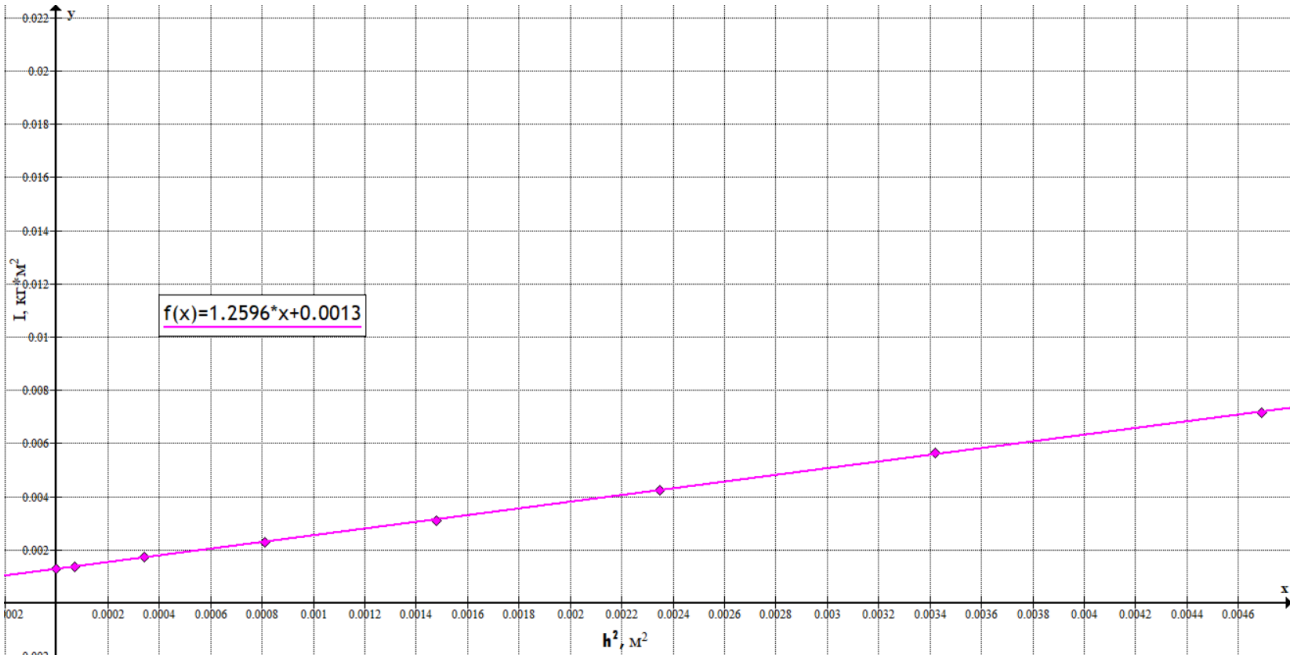

Рис. 2

Проаппромаксимировав точки методом МНК, поучаем коэффициенты, сравним их теперь с посчитанными данными: $1,131$кг $\approx$ $1,259$кг и $0,00130$кг $\cdot$ м^2 $\approx$ $0,000129$кг $\cdot$ м^2. Значит можем убедиться в справедливости формулы Гюйгенса-Штейнера.

Вывод: С помощью трифилярного подвеса измерили моменты инерции ряда тел и, сравнив результаты с расчетами по теоретическим формулам, убедились в хорошей точности. Также проверили аддитивности моментов инерции и справедливость формулы Гюйгенса-Штейнера.